SHIT, 2026, 0–0 doi: 10.SHIT/2026.008 Advance Access Publication Date: 25 Feb 2026 Manuscript Category: Original Research |Subject Section: Gastrointestinal Ecology & Defecation Behavior Research Manuscript Title：宗教信仰对排便行为特征、排便健康结局及肠道菌群稳态的影响：一项多群体横断面研究

Cntyo.

Associate Editor: DR. SHIT Received on 20 Feb 2026; revised on 24 Feb 2026; accepted on 25 Feb 2026 Abstract Motivation: 排便行为是维持人类内环境稳态的核心生理活动，同时受文化、宗教规范的深度塑造。现有研究多聚焦排便的生理机制，忽略了宗教信仰这一关键社会文化变量对排便健康与肠道微生态的长期影响，宗教人类学与胃肠生理学交叉领域存在显著研究空白。

本研究旨在系统解析不同宗教信仰群体的排便仪式化行为特征，明确其与排便健康结局、肠道菌群稳态的关联，为跨文化背景下的排便健康干预提供理论依据。 Results: 本研究纳入全球 6 个主流宗教成年信徒 1185 例及无宗教信仰健康对照 197 例，总有效样本 1382 例。结果显示，所有宗教组的排便仪式化行为量表（RBS）总分均显著高于对照组（P<0.001），不同宗教群体的排便行为特征存在显著差异：伊斯兰教组清洁规范维度得分最高，佛教组正念排便维度得分最高，印度教组排便禁忌认知维度得分最高，道教组节律固定性维度得分最高。校正混杂因素后，RBS 总分与布里斯托大便分型（BSS）正常率呈显著正相关（r=0.32，P<0.001），与慢性便秘、肠易激综合征（IBS）发生率呈显著负相关（r=-0.28、-0.24，P 均<0.001）。肠道菌群测序结果显示，高 RBS 得分组的菌群 α 多样性显著高于低得分组（P<0.001），且显著富集双歧杆菌属、乳杆菌属等有益共生菌，低得分组显著富集埃希氏菌-志贺菌属等条件致病菌。 Availability: 本研究的原始数据、统计分析代码及研究量表均已上传至 SHIT 期刊开放科学平台，可通过通讯作者邮箱获取完整研究资料。 Contact: dr.shit@shit-journal.org Supplementary information: 补充材料包含排便仪式化行为量表（RBS）原文、受试者基线资料详情、肠道菌群测序完整分析结果，详见本文在线补充文件。

| |---| # 1 # 2 Introduction 排便是维持人类内环境稳态的核心生理过程，其功能异常与慢性便秘、IBS、炎症性肠病等多种胃肠道疾病密切相关，同时可通过脑-肠轴影响中枢神经功能与全身代谢状态。现有研究已证实，饮食结构、运动习惯、心理应激等因素可显著影响排便功能与肠道微生态，但针对宗教信仰这一深度塑造人类行为规范的文化变量，其与排便健康的系统性研究仍处于空白状态。 宗教作为人类社会最具影响力的文化体系之一，通过教义、禁忌、仪式等方式，对信徒的日常行为包括排泄行为提出了明确的规范与约束。玛丽·道格拉斯在《洁净与危险》中指出，宗教中的洁净与污秽概念，本质是对社会秩序与身体边界的符号化建构，而排泄行为作为“身体污秽”的核心载体，始终是宗教规范的重点对象。例如伊斯兰教的排便清洁仪式、印度教的排便地点禁忌、佛教的正念排泄理念等，均从行为层面深刻塑造了信徒的排便模式。 基于脑-肠轴理论，行为模式与心理认知可通过自主神经、神经内分泌、免疫通路调节胃肠蠕动与肠道菌群稳态。我们由此提出研究假设：宗教信仰通过塑造仪式化的排便行为与低焦虑的排泄认知，优化排便节律，减少胃肠应激，进而改善排便健康结局与肠道微生态平衡。本研究通过多群体横断面设计，系统解析不同宗教群体的排便行为特征，及其与排便健康、肠道菌群的关联，为排便科学的跨文化研究提供新的理论框架。 # 3 Methods 本研究为多中心横断面研究，所有流程均符合《赫尔辛基宣言》伦理要求，已通过全球排便伦理委员会（Global Defecation Ethics Committee, GSEC）审批，伦理审批号：GSEC-2026-003。 ## 3.1 研究对象 本研究纳入 2025 年 3 月-2026 年 1 月来自全球 12 个国家的 1400 例成年受试者，包括基督教、伊斯兰教、佛教、印度教、犹太教、道教信徒各 200 例，同期纳入无宗教信仰健康对照 200 例。 ### 3.1.1 纳入与排除标准 (1) 纳入标准：① 年龄 18-65 周岁；② 对应宗教信仰持续时间≥5 年（对照组无任何宗教信仰史）；③ 自愿参与本研究并签署知情同意书。 (2) 排除标准：① 确诊胃肠道器质性疾病（炎症性肠病、消化道肿瘤、肠梗阻等）；② 入组前 3 个月内使用抗生素、益生菌、糖皮质激素等影响肠道菌群的药物；③ 确诊严重精神疾病、认知功能障碍；④ 妊娠或哺乳期女性；⑤ 入组前 6 个月内有重大手术史。 ## 3.2 研究工具与数据采集 ### 3.2.1 一般资料问卷 采集受试者的年龄、性别、身高、体重、BMI、受教育程度、饮食结构、运动频率、烟酒史、基础疾病史等混杂因素相关数据。 ### 3.2.2 排便仪式化行为量表（Ritualized Defecation Behavior Scale, RBS） 本研究自制 RBS 量表，经专家效度检验与预实验验证，量表 Cronbach's α 系数为 0.87，分半信度为 0.83，具有良好的信度与效度。量表包含 4 个维度，共 20 个条目，采用 Likert 5 级评分（1=完全不符合，5=完全符合），总分越高代表排便行为的仪式化程度越高。4 个维度分别为： 仪式化流程：排便前后的固定动作、流程规范 禁忌认知：排便相关的地点、时间、行为禁忌 清洁规范：排便后的清洁流程、卫生标准 节律固定性：排便时间、频

率的固定性 ### 3.2.3 排便健康结局评估 采用国际通用的布里斯托大便分型量表（BSS）评估粪便性状，1-2 型定义为便秘，3-4 型定义为正常，5-7 型定义为腹泻；采用罗马Ⅳ诊断标准确诊肠易激综合征（IBS）；通过《慢性便秘诊疗指南》标准确诊慢性便秘。 ### 3.2.4 粪便样本采集与 16S rRNA 测序 采用无菌粪便采集管采集受试者晨起新鲜粪便样本，2 小时内置于-80℃超低温冰箱保存。采用 QIAamp DNA Stool Mini Kit 提取粪便样本总 DNA，针对 16S rRNA 基因 V3-V4 区进行 PCR 扩增，采用 Illumina MiSeq 平台进行高通量测序。使用 QIIME2 软件进行序列质控、OTU 聚类与物种注释，参考数据库为 SILVA 138 数据库，分析肠道菌群α多样性、物种组成与组间差异菌群。 ## 3.3 统计学分析 采用 SPSS 26.0 软件进行统计分析，符合正态分布的计量资料以均数±标准差（x±s）表示，多组间比较采用单因素方差分析，组间两两比较采用 LSD-t 检验；计数资料以例数（百分比）n(%)表示，组间比较采用 χ^2检验。采用 Pearson 相关分析评估 RBS 得分与排便健康指标的相关性，采用多因素 Logistic 回归分析校正混杂因素。采用 R 4.3.0 软件进行肠道菌群生物信息学分析，组间α多样性比较采用 Wilcoxon 秩和检验，组间差异物种分析采用 LEfSe 分析（LDA 阈值>4.0）。检验水准α=0.05，P<0.05 为差异具有统计学意义。 # 4 Results ## 4.1 研究对象一般资料 本研究最终纳入有效样本 1382 例，有效回收率 98.71%。其中基督教组 198 例、伊斯兰教组 199 例、佛教组 197 例、印度教组 198 例、犹太教组 196 例、道教组 197 例、对照组 197 例。各组受试者的年龄、性别、BMI、受教育程度、饮食结构、运动频率等一般资料无统计学差异（P>0.05），具有良好的组间可比性。 ## 4.2 不同宗教群体排便仪式化行为特征 各组 RBS 量表各维度得分与总分如表 1 所示。所有宗教组的 RBS 总分均显著高于无宗教信仰对照组（P<0.001）。其中，伊斯兰教组清洁规范维度得分显著高于其他所有组别（P<0.001），佛教组正念排便维度得分显著高于其他所有组别（P<0.001），印度教组禁忌认知维度得分显著高于其他所有组别（P<0.001），道教组节律固定性维度得分显著高于其他所有组别（P<0.001）。 Table 1. 各组受试者 RBS 量表得分比较（x±s，分） ||仪式化流程|禁忌认知|清洁规范|节律固定性|RBS 总分| |---|---|---|---|---|---| |基督教组|10.23±2.05|10.56±2.18|11.34±2.25|10.87±2.02|43.00±7.89| |伊斯兰教组|12.45±2.11|12.33±2.20|14.22±2.13|12.01±2.05|50.99±8.12| |佛教组|13.12±2.08|11.89±2.15|12.05±2.21|12.56±2.03|49.62±7.98| |印度教组|11.87±2.10|13.56±2.21|11.98±2.19|11.34±2.04|48.75±8.05| |犹太教组|11.23±2.07|12.01±2.17|12.34±2.20|11.89±2.06|47.47±7.96| |道教组|12.02±2.09|11.23±2.16|11.56±2.22|13.02±2.08|47.83±8.01| |对照组|7.34±2.06|7.89±2.33|8.35±2.47|7.23±2.10|30.81±8.23| |F 值|89.23|76.54|92.11|85.36|102.45| |P 值|<0.001|<0.001|<0.001|<0.001|<0.001| This is table foot note: 所有宗教组与对照组比较，P 均<0.001 ## 4.3

分组	仪式化流程	禁忌认知	清洁规范	节律固定性	RBS 总分
基督教组	10.23±2.05	10.56±2.18	11.34±2.25	10.87±2.02	43.00±7.89
伊斯兰教组	12.45±2.11	12.33±2.20	14.22±2.13	12.01±2.05	50.99±8.12
佛教组	13.12±2.08	11.89±2.15	12.05±2.21	12.56±2.03	49.62±7.98
印度教组	11.87±2.10	13.56±2.21	11.98±2.19	11.34±2.04	48.75±8.05
犹太教组	11.23±2.07	12.01±2.17	12.34±2.20	11.89±2.06	47.47±7.96
道教组	12.02±2.09	11.23±2.16	11.56±2.22	13.02±2.08	47.83±8.01
对照组	7.34±2.06	7.89±2.33	8.35±2.47	7.23±2.10	30.81±8.23
F 值	89.23	76.54	92.11	85.36	102.45
P 值	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

注：所有宗教组与对照组比较，P 均<0.001

排便仪式化行为与排便健康结局的关联 各组排便健康结局如表 2 所示。相关性分析显示，校正混杂因素后，RBS 总分与 BSS 正常率呈显著正相关（r=0.32，P<0.001），与慢性便秘发生率、IBS 发生率呈显著负相关（r=-0.28，P<0.001；r=-0.24，P<0.001）。多因素 Logistic 回归分析显示，高 RBS 得分是慢性便秘（OR=0.72，95%CI：0.63-0.82，P<0.001）与 IBS（OR=0.78，95%CI：0.69-0.89，P<0.001）的独立保护因素。 Table 2. 各组受试者排便健康结局比较[n(%)] ||BSS 正常率|慢性便秘发生率|IBS 发生率| |---|---|---|---| |基督教组|142(71.72)|36(18.18)|24(12.12)| |伊斯兰教组|168(84.42)|26(13.07)|16(8.04)| |佛教组|162(82.23)|25(12.69)|20(10.15)| |印度教组|151(76.26)|32(16.16)|22(11.11)| |犹太教

组|148(75.51)|30(15.31)|21(10.71)| |道教组|154(78.17)|28(14.21)|19(9.64)| |对照组|112(56.85)|45(22.84)|35(17.77)| |χ^2值|42.36|18.92|22.45| |P 值|<0.001|<0.01|<0.001| ## 4.4 肠道菌群测序结果 ### 4.4.1 菌群α多样性分析 按RBS总分中位数将受试者分为高仪式化组（≥42 分，n=692）与低仪式化组（<42 分，n=690）。结果显示，高仪式化组的 Chao1 指数（4562.34±521.23 vs 4125.67±534.12，P<0.001）与 Shannon 指数（9.87±0.89 vs 9.12±0.92，P<0.001）均显著高于低仪式化组，提示高仪式化排便行为与更高的肠道菌群多样性相关。 ### 4.4.2 组间差异物种分析 LEfSe 差异分析结果显示，高仪式化组显著富集双歧杆菌属（Bifidobacterium）、乳杆菌属（Lactobacillus）、阿克曼菌属（Akkermansia）、粪杆菌属（Faecalibacterium）等已被证实的肠道有益共生菌；低仪式化组显著富集埃希氏菌-志贺菌属（Escherichia-Shigella）、脱硫弧菌属（Desulfovibrio）、肠球菌属（Enterococcus）等条件致病菌。 Fig. 1. 两组受试者肠道菌群差异物种 LEfSe 分析进化分支图 图注：节点颜色代表该物种在对应组中显著富集，黄色节点代表无显著组间差异，节点直径与物种相对丰度正相关。 # 5 Discussion 本研究是首个系统解析宗教信仰对排便行为、排便健康与肠道菌群影响的大样本横断面研究，结果证实，不同宗教信仰群体的排便行为存在显著的仪式化特征差异，而规范的仪式化排便行为与更优的排便健康结局、更健康的肠道菌群结构显著相关。 本研究发现，伊斯兰教信徒的排便清洁规范执行度最高，其 IBS 发生率显著低于其他组别。这一结果与伊斯兰教教义中对排便清洁的严格要求高度契合：教义规定排便前后需进行小净仪式，采用流水清洁替代干擦，同时明确禁止排便时的不洁行为与言语。现有研究已证实，规范的肛周清洁可显著降低肛周感染与肠道逆行感染风险，而固定的仪式流程可强化排便的生物节律，通过条件反射优化胃肠蠕动的协调性。同时，仪式化的清洁流程可减少排便相关的不洁焦虑，通过脑-肠轴降低交感神经兴奋，减少皮质醇等应激激素的分泌，进而缓解胃肠平滑肌痉挛，降低 IBS 的发病风险。 佛教组的便秘发生率显著低于对照组，这与佛教的正念修行理念密切相关。本研究显示，佛教信徒的正念排便维度得分最高，即排便时更倾向于保持专注，避免看手机、思考工作等注意力分散行为。现有研究已证实，排便时注意力分散会显著延长排便时间，降低盆底肌的协调收缩能力，是慢性便秘的独立危险因素。而正念排便行为可提升受试者对身体感受的觉察力，优化排便时的腹压与盆底肌配合，同时减少工作、生活相关的焦虑情绪带入排便过程，通过脑-肠轴调节胃肠蠕动，降低便秘发生率。 本研究的核心发现是，排便仪式化程度与肠道菌群多样性及有益菌丰度呈显著正相关。肠道菌群多样性是肠道健康的核心标志，其降低与肥胖、糖尿病、胃肠道疾病、精神心理疾病等多种疾病密切相关。高仪式化排便行为对肠道菌群的积极影响，可能通过以下通路实现：① 仪式化行为强化了排便节律，规律的排便可减少肠道内代谢废物的滞留时间，降低有害代谢产物对肠道微环境的破坏；② 低焦虑的排便认知减少了应激激素的分泌，而皮质醇可显著改变肠道菌群的组成与丰度；③ 宗教教义通常伴随相应的饮食规范（如素食、斋戒等），本研究已校正饮食结构的混杂因素，仍观察到显著的组间差异，提示排便行为本身对肠道菌群的独立影响。 本研究存在一定局限性：① 横断面研究仅能证实关联，无法确定宗教仪式化排便行为与肠道健康的因果关系，未来需开展前瞻性队列研究与干预性研究进一步验证；② 本研究未纳入小众宗教群体，结果的外推性存在一定限制；③ 尽管校正了多个混杂因素，仍可能存在未被测量的残余混杂。 # 6 Conclusion 本研究证实，宗教信仰通过教义规范与仪式传承，显著塑造了信徒的排便行为模式；规范、节律性、低焦虑的仪式化排便行为，与更低的慢性便秘、IBS 发生率，以及更高的肠道菌群多样性、更健康的菌群结构显著相关。本研究填补了宗教人类学与胃肠生理学交叉领域的研究空白，为排便健康的文化适配性干预提供了新的理论依据，同时也为理解人类文化行为与身体生理的共生关系提供了新的视角。 # Acknowledgements 本研究感谢豆宝大模型在文献整理、数据统计分析与论文撰写过程中提供的技术支持，感谢 SHIT 期刊学术委员会为本研究提供的理论指导。 # Funding This work has been supported by the International Academy of Defecation Science Foundation (IASD Foundation), Grant No. SHIT-2026-FUND007. Conflict of Interest: none declared. # References Douglas,M. (1966) Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Routledge, London. Sender,R., Fuchs,S. and Milo,R. (2016) Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLOS Biology, 14(8), e1002533. Turnbaugh,P.J. et al. (2007) The Human Microbiome Project. Nature, 449(7164), 804-810. 世界胃肠病学组织. (2023) 全球便秘诊疗指南(2023 版). 胃肠病学, 28(10), 612-626. 杨庆, 等. (2022) 正念干预对肠易激综合征患者胃肠症状与焦虑情绪的影响. 中国心理卫生杂志, 36(5), 377-382. 中国营养学会. (2022) 中国居民膳食指南(2022). 人民卫生出版社, 北京. DR. SHIT, et al. (2026) Prolonged bathroom stays linked to 30% drop in productivity. SHIT Journal, 2(1), 1-3.